

De bai HDU Multi-University 2021, Contest 5

Nguồn gốc: 2021 HDU Multi-University Training Contest 5

contest/hdu-2021-minieye-05-problems.pdf

1 Miserable Faith

Input file: standard input

Output file: standard output

Time limit: 2 seconds

Memory limit: 128 megabytes

Cho một cây gồm n đỉnh đánh số $1, \dots, n$, gốc là đỉnh 1. Ban đầu màu của đỉnh thu i là i . Với mỗi cạnh nối hai đỉnh u, v , trong số cạnh bằng 1 nếu màu của u khác màu của v , và bằng 0 nếu hai màu giống nhau.

Ký hiệu đường đi giữa u và v là (u, v) . Gọi $d(u, v)$ là số cạnh trên đường đi, và $\text{dist}(u, v)$ là tổng trong số các cạnh trên đường đi đó. Nếu u là tổ tiên của v , và v là tổ tiên của w , thì u là tổ tiên của w . Ta viết $v \in \text{subtree}(u)$ nếu u là tổ tiên của v .

Định nghĩa

$$\text{FakeDeep}_u = \max\{d(i, u) \mid 1 \leq i \leq n, i \text{ là tổ tiên của } u, \text{dist}(i, u) = 0\}.$$

Có m truy vấn, thuộc một trong bốn loại:

- 1 u c : đổi màu mỗi đỉnh trên đường $(u, 1)$ thành c ; màu c khác mọi màu đang có trong cây.
- 2 u v : in $\text{dist}(u, v)$.
- 3 u : in $\sum_{i \in \text{subtree}(u)} \text{dist}(i, u)$.
- 4: in $\sum_{i=1}^n \text{FakeDeep}_i$.

Input

Dầu vào gồm T bộ dữ liệu ($1 \leq T \leq 10$). Với mỗi bộ dữ liệu, dòng đầu chứa hai số nguyên n, m ($1 \leq n, m \leq 10^5$). $n - 1$ dòng tiếp theo mỗi dòng chứa hai đỉnh u, v , biểu thị một cạnh. Sau đó là m dòng truy vấn, có dạng 1 u c , 2 u v , 3 u hoặc 4, với $1 \leq u, v \leq n$, $1 \leq c \leq 10^6$.

Output

Voi moi truy van loai 2, 3, 4, in mot dong chua dap an.

Sample

Input

```
1
7 7
1 2
1 6
6 7
3 4
1 3
3 5
1 4 8
1 7 4
4
2 5 7
3 3
1 2 3
4
```

Output

```
4
2
1
3
```

2 String Mod

Time limit: 5.5 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Xet moi xau do dai L tao tu k chu cai thuong dau tien ($2 \leq k \leq 26$); tong so xau la k^L . Voi moi cap (i, j) , $0 \leq i, j \leq n - 1$, can dem so xau co p ky tu a va q ky tu b, thoa

$$p \equiv i \pmod{n}, \quad q \equiv j \pmod{n}.$$

Hay in ma tran A , trong do $A[i][j]$ la dap an cho cap (i, j) .

Input

Dau vao gom $T \leq 10$ bo du lieu. Moi bo du lieu gom ba so

$$k, L, n$$

voi $2 \leq k \leq 26$, $1 \leq L \leq 10^{18}$, $0 \leq n \leq 500$.

Output

Voi moi bo du lieu, in n dong, moi dong n so. Dap an lay modulo

$$P = 10^9 + 9,$$

voi dieu kien $n \mid (P - 1)$. Tong cac n trong input khong vuot qua 2000.

Sample

Input

2 1 3

Output

0 1 0

1 0 0

0 0 0

3 VC Is All You Need

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Trong mat phang hai chieu, voi ba diem bat ky, ta co the ve mot duong thang tach cac diem theo mau sao cho cac diem cung mau nam ve cung mot phia, voi bat ky cach to mau xanh/do nao cho ba diem. Voi bon diem thi tinh chat nay khong con dung.

Tong quat, trong khong gian Euclid thuc k chieu $\mathbb{R}^k$, hay hoi co ton tai n diem sao cho voi moi trong 2^n cach to mau, luon ton tai mot sieu phang $k - 1$ chieu tach hai mau hay khong.

Input

Dau vao gom T bo du lieu ($1 \leq T \leq 10^5$). Moi bo du lieu gom hai so

$$n, k \in [2, 10^{18}].$$

Output

In Yes neu co the tim duoc tap diem nhu vay, nguoc lai in No.

Sample

Input

3

2 2

3 2

4 2

Output

Yes
Yes
No

4 Another String

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Khoang cach giua hai xau cung do dai la so vi tri ma hai ky tu khac nhau. Neu khoang cach giua hai xau khong vuot qua k , ta noi hai xau thoa k -matching.

Cho xau S do dai n va so nguyen k . Voi moi $i \in [1, n - 1]$, tach

$$A = S[1, i], \quad B = S[i + 1, n].$$

Trong tat ca cap xau tao boi mot xau con khong rong cua A va mot xau con khong rong cua B , dem so cap thoa k -matching.

Input

Dau vao gom $T \leq 60$ bo du lieu. Moi bo du lieu gom n, k

$$2 \leq n \leq 3000, \quad 0 \leq k \leq 3000,$$

sau do la xau S . Xau chi gom chu cai thuong, va tong n khong vuot qua 20000.

Output

Voi moi bo du lieu, in $n - 1$ dong. Dong thu i la so cap cho cach cat tai i .

Sample

Input

```
3
4 0
jslj
6 1
abcazz
5 0
zzzzz
```

Output

```
1
1
1
5
9
10
```

8
5
4
8
8
4

5 Random Walk 2

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Penguin có một đồ thị có hướng đầy đủ gồm n đỉnh, có vòng lặp và không có cạnh bội. Penguin đi ngẫu nhiên trên đồ thị:

1. Bắt đầu tại đỉnh S ở thời điểm $t = 1$.
2. Mỗi lần, nếu đang ở đỉnh i , đi đến đỉnh j với xác suất

$$P[i][j] = \frac{W[i][j]}{\sum_{k=1}^n W[i][k]}.$$

3. Nếu tại thời điểm t và $t + 1$ đều ở đỉnh i , Penguin sẽ ở lại đỉnh i mãi mãi.

Cần tính xác suất $A[i][j]$ để nếu bắt đầu tại i thì dừng lại tại j . Hãy tính $A[i][j]$ modulo 998244353.

Input

Dầu vào gồm $T \leq 10$ bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm $n \in [1, 300]$, sau đó là ma trận W kích thước $n \times n$, với $0 \leq W[i][j] \leq 10^5$. Tổng n không vượt qua 2500.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in n dòng, dòng thứ i gồm n số $A[i][j]$ modulo 998244353.

Sample

Input

2
1
1
2
1 1
1 0

Output

665496236 332748118
332748118 665496236
1 0
1 0

6 Cute Tree

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Cho gia ma cua ham $\text{BuildTree}(A, id, L, R)$. Moi lan ham duoc goi, bien tot tang len 1, tao mot nut moi. Neu $L = R$, ham gan khoa cua nut bang A_L . Neu do dai $[L, R]$ bang 1, ham tach thanh hai doan don L va R . Nguoc lai, dat

$$B = L + \left\lceil \frac{\text{len}(L, R)}{3} \right\rceil - 1, \quad C = \left\lfloor \frac{B + R}{2} \right\rfloor,$$

roi de quy tren $[L, B]$, $[B + 1, C]$, $[C + 1, R]$. Sau do ham duyét $i \in [1, R]$ va cong A_i vao khoa cua nut.

Yeu cau: tinh so nut duoc tao khi goi

$\text{BuildTree}(A, \text{root}, 1, n)$.

Input

Dau vao gom T bo du lieu ($1 \leq T \leq 5$). Moi bo du lieu gom n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$) va mang A_i ($1 \leq A_i \leq 10^9$).

Output

Voi moi bo du lieu, in so nut duoc tao.

Sample

Input

```
1
7
4 3 5 2 6 7 1
2
4
2 2 5 3
10
21 10 5 89 12 3 42 13 55 76
```

Output

```
11
6
15
```

7 banzhuan

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Cho không gian ba chiều $[1, n] \times [1, n] \times [1, n]$. Cần đặt một số khối lập phương $1 \times 1 \times 1$ sao cho nhìn từ trên, từ trái và từ phía trước đều thấy một hình vuông $n \times n$. Mặt phẳng xOy là mặt đất, trục z là độ cao.

Các khối phải tuân theo trong lúc: nếu bên dưới một khối là trống, khối đó sẽ rơi xuống cho đến khi chạm đất ($z = 1$) hoặc nằm trên một khối khác. Nếu đặt một khối tại tọa độ nguyên (x, y, z) , chỉ phi của nó là

$$x \cdot y^2 \cdot z.$$

Trong mọi cách đặt thỏa điều kiện, hãy tính chỉ phi nhỏ nhất và lớn nhất.

Input

Dầu vào gồm $T \leq 15$ bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm một số

$$1 \leq n \leq 10^{18}.$$

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in hai dòng: chỉ phi nhỏ nhất modulo $10^9 + 7$, rồi chỉ phi lớn nhất modulo $10^9 + 7$.

Sample

Input

1

Output

1

1

8 supermarket

Time limit: 2.5 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Có n loại hàng và m bán ghi mua hàng. Sau khi xóa thông tin lặp lại, mỗi bán ghi được biểu diễn bằng một tập hợp hàng, mà hóa đơn số nguyên

$$A_i \in [0, 2^n).$$

Ví dụ $n = 4$, $A_i = (0101)_2$ nghĩa là bán ghi chứa loại hàng thứ 1 và thứ 3.

Định nghĩa $P(T | S)$ là xác suất để một bán ghi ngẫu nhiên trong các bán ghi chứa S cũng chứa T . Nếu không có bán ghi nào chứa S , thì $P(T | S) = 0$ với mọi T .

Cần tính

$$\sum_{S \in [0, 2^n)} \sum_{T \in [0, 2^n)} P(T | S)$$

modulo 998244353.

Input

Dau vao gom $T \leq 15$ bo du lieu. Moi bo du lieu gom

$$n \in [1, 20], \quad m \in [1, 2 \cdot 10^5],$$

sau do la m so $A_i \in [0, 2^n)$.

Output

Voi moi bo du lieu, in dap an modulo 998244353.

Sample

Input

3 5
7
6
5
3
5

Output

66549669

9 Array

Time limit: 15 seconds

Memory limit: 512 megabytes

Cho mang so nguyen $a[1..n]$. Dem so doan con $[L, R]$, $R - L + 1 \geq 1$, sao cho ton tai mot gia tri ma so lan xuat hien cua no lon hon tong so lan xuat hien cua tat ca gia tri khac trong $a[L..R]$.

Input

Dau vao gom $T \leq 15$ bo du lieu. Moi bo du lieu gom n ($1 \leq n \leq 10^6$) va mang a_i voi $0 \leq a_i \leq 10^6$.

Output

Voi moi bo du lieu, in dap an.

Sample

Input

1
1
96705
1

10

3 7 3 3 3 7 3 3 7 7

Output

1

47

10 Guess Or Not 2

Time limit: 5 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Bob có một bộ sinh phân phối xác suất rời rạc từ một vector và tham số t . Bộ sinh lấy x_i , biến đổi bằng logarit và hai lần số ngẫu nhiên đều trên $(0, 1)$, sau đó chuẩn hóa để thu được vector y .

Cho vector đầu ra $y[1..k]$, hãy tính mật độ xác suất của phân phối đầu ra tại vector đó, ký hiệu

$$f_{\text{Generate}(x,k,t)}(y),$$

và in kết quả modulo 998244353.

Input

Đầu vào gồm T bộ dữ liệu. Mỗi bộ dữ liệu gồm k, t , sau đó là k số x_i và k số z_i . Vector cần tính được cho bởi

$$y_i = \frac{z_i}{\sum_j z_j}.$$

Tổng k không vượt qua 10^6 , $2 \leq k \leq 10^6$, và

$$t, x_i, z_i \in [1, 998244353).$$

Đảm bảo $\sum_i z_i \not\equiv 0 \pmod{998244353}$.

Output

Với mỗi bộ dữ liệu, in một số nguyên là mật độ xác suất cần tính modulo 998244353.

Sample

Input

2

3 1

1 1 1

2 2 2

3 2

1 1 1

1 2 3

Output

2

596788047

11 jsljgame

Time limit: 1 second

Memory limit: 256 megabytes

Có n dòng đá, dòng thứ i có a_i viên. Jslj và Penguin luân phiên lấy đá, Jslj đi trước. Mỗi lượt, Jslj có thể lấy một số dương viên đá khác x từ một dòng bất kỳ; Penguin có thể lấy một số dương viên đá khác y từ một dòng bất kỳ. Người đầu tiên không thể đi sẽ thua. Hãy xác định người thắng.

Input

Dầu vào gồm T bộ dữ liệu ($1 \leq T \leq 2000$). Mỗi bộ dữ liệu gồm

$$n, x, y \quad (1 \leq n \leq 10^3, 1 \leq x, y \leq 10^9),$$

sau đó là a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

Nếu Jslj thắng, in Jslj; ngược lại in yyqqPenguin.

Sample

Input

1

3 20 100

5 800000 10

Output

Jslj

12 Yet another matrix problem

Time limit: 4 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Có hai ma trận A và B . Ma trận $A_{n,r}$ có n hàng, r cột; mỗi phần tử $A[i][j]$ là số nguyên trong $[0, m]$. Ma trận $B_{r,n}$ có r hàng, n cột; mỗi phần tử $B[i][j]$ cũng nằm trong $[0, m]$. Định nghĩa $f(x)$ là số cặp $(A_{n,r}, B_{r,n})$ sao cho

$$C = A \times B, \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n C[i][j] = x.$$

Đề đơn giản, đặt $r = nm$. Cần tính

$$f(0), f(1), \dots, f(m) \pmod{998244353}.$$

Input

Dau vao gom $T \leq 15$ bo du lieu. Moi bo du lieu gom hai so

$$n, m \in [1, 10^5].$$

Output

Voi moi bo du lieu, in $m + 1$ dong. Dong thu i in

$$f(i - 1) \bmod 998244353.$$

Sample

Input

2 1

Output

49

56

13 penguin love tour

Time limit: 1.5 seconds

Memory limit: 256 megabytes

Co n hon dao noi voi nhau bang $n - 1$ con duong vo huong, duong thu i noi u_i, v_i va mat w_i thoi gian de di qua. Moi hon dao i co suc manh p_i . Voi moi hon dao, ta duoc thuc hien toi da mot lan thao tac: chon mot con duong ke voi hon dao do va doi chi phi w cua duong thanh

$$\max(0, w - p_i).$$

Penguin se chon tuy y mot hon dao va di theo duong ngan nhat den mot hon dao khac. Vi Penguin thich di xa, no se chon duong dai nhat trong cac lua chon co the. Hay phan bo suc manh cua cac hon dao vao cac duong sao cho do dai chuyen di dai nhat nay nho nhat.

Input

Dau vao gom $T \leq 1000$ bo du lieu. Moi bo du lieu gom n ($1 \leq n \leq 10^5$), day p_i voi $0 \leq p_i \leq 10^5$, va $n - 1$ canh (u_i, v_i, w_i) , $1 \leq w_i \leq 10^5$. Tong n khong vuot qua $4 \cdot 10^5$.

Output

Voi moi bo du lieu, in do dai hanh trinh ngan nhat co the dat duoc.

Sample

Input

1

7

9 6 7 5 7 4 10

4 3 5

3 2 8

7 5 6

6 3 3

5 4 4

2 1 3

1

9

3 2 1 1 2 2 4 4 3

5 3 5

4 2 1

6 4 1

2 1 1

3 2 2

9 2 4

7 5 3

8 4 4

Output

0

3